

머신 트레이딩 · Chapter 5

Chapter 5. 옵션 전략 (Options Strategies)

내재변동성과 실현변동성의 역설, 그리고 실행 계약

이론적 가격 공식 너머의 "실행 계약"을 묻다

옵션 알고리즘 거래의 진짜 병목은 수학적 가격결정론(Black-Scholes)에 있지 않습니다.

흔한 착각

이론 수식이 수익을 줄 것이다

- 블랙-숄즈 편미분방정식을 푸는 데 집착
- 실현변동성과 내재변동성(VXX)을 같은 방향으로 거래
- 체결 비용과 호가 시차를 무시한 백테스트

5장의 관점

실행 비용과 괴리가 본질이다

- 실현변동성(RV)과 내재변동성(IV)의 일별 불일치 규명
- 15분 정산 시차에 숨겨진 미래 정보 편향 통제
- 스프레드 한계 및 헤지 비율의 동적 갱신(칼만 필터)

오늘의 질문 — 실현변동성 변화와 VXX 변화의 어긋남을 어떻게 역으로 이용할 수 있는가?

오늘의 흐름

네 가지 주제로 토해 오셔 저랑이 이로우 시전 오차르 과토하니다

01

옵션 없는 변동성

VXX, VX 선물 숏의 높은 CAGR과 칼만 필터
해지.

02

변동성 예측 (GARCH)

실현변동성 부호 변화의 높은 예측도 및 VXX
어긋남의 역설.

03

이벤트 기반 전략

주간 석유 보고서(EIA) 전후의 스트래들
합정과 스프레드 비용.

04

감마 스캘핑 & 분산

기초선물(CL) 평균회귀 결합 메커니즘과
재현성 감사.

발표의 약속 — 책 수치 중 무엇이 참재현이고 무엇이 보존용 기록(Output-only)인지 식별합니다.

SECTION 01

옵션 없이 변동성 거래하기

단순한 VX 샷의 보상과 리스크, 그리고 동적 헤지

01

변동성 매도(VX 선물 숏)의 높은 보상과 MDD

시간가치 감소(세타)의 수혜를 얻는 숏 VX는 롱 SPY보다 큰 위험조정 수익을 제공합니다.

성과 지표 (2004-04-05 ~ 2015-08-19)	2.15배 SPY 롱 (리밸런싱)	-0.88배 VX 숏 (리밸런싱)
CAGR (복리 연성장률)	7.2%	17.8%
최대 낙폭 (MDD)	-86.3%	-91.8%
칼마 비율 (CAGR / MDD)	0.084	0.194

핵심 시사점

위험은 끔찍하나 보상은 우수하다

- 숏 VX의 복리 수익률(17.8%)은 롱 SPY(7.2%)의 2.4배 수준.
- 단, 둘 다 90%에 근접하는 최대 낙폭을 보임.
- 변동성 숏 포지션의 무조건적 노출은 파멸을 초래하므로 동적 통제가 필수적.

재현 검증 — MATLAB 원본 데이터(2015-11-25 ETF 패널)와 Python 역산 결과는 $5e-7$ 이내로 정확히 일치.

15분 시차가 백테스트를 속인다

VX 선물 시장의 정산 시간(16:15 ET)과 ES 선물의 정산 시간(16:00 ET)의 차이를 통제해야 합니다.

BIAS PATH

당일 신호 당일 진입 (Look-ahead)

16:15 ET에 확정되는 당일 VX 롤 수익률 신호를 16:00 ET에 끝나는 당일 ES 포지션에 대입하여 성과를 과장.



CLEAN PATH

하루 지연 신호 적용 (Lagged Signal)

VX의 16:15 ET 정산 신호를 하루 늦춰(lagged) 다음 날 ES 선물 진입에 적용하여 정보적 선후관계 확보.

타임존 정합성 — 모든 거래 및 정산 시각은 **America/New_York (동부 표준시)** 기준을 준수해야 정합성이 맞습니다.

칼만 필터 동적 갱신: 칼마비 0.41 → 0.97

변동성 레벨 변화에 따라 XIV(VIX 역방향 ETN)와 SPY 간의 헤지 비율(Beta)을 매일 업데이트합니다.

고정 헤지 비율의 한계

시장 변화에 둔감

- 2010년 6월 이전 데이터로 고정한 단일 비율(0.3906).
- 변동성 급등 국면에서 헤지 계약 과대 추정.
- 변동성 하락 국면에서 헤지 계약 과소 추정.

칼만 필터 동적 갱신

환경 변화에 즉시 수렴

- 2011년 이후 전반적인 변동성 하락세를 학습.
- SPY 1주당 필요한 XIV 주식 수를 동적으로 축소.
- **결과:** XIV-SPY 롤 수익률 전략의 칼마 비율이 **0.97**로 크게 향상.

교훈 — 헤지 대상의 구조적 관계 변화(정상성 훼손)는 실시간 베타 추정으로 방어해야 합니다.

SECTION 02

변동성 예측하기 (GARCH)

실현변동성 부호 변화의 높은 예측과 VXX 괴리의 역설

02

GARCH(1,2)로 예측한 내일의 실현변동성 부호

예측된 수익률 분산은 과거의 예측 분산들과 과거의 실제 제곱수익률의 선형 함수입니다.

GARCH(p,q) 공식 (식 5.1)

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^P \alpha_i \sigma_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j r_{t-j}^2$$

- σ_t^2 : 예측된 내일의 조건부 분산
- r_t^2 : 과거 일별 로그수익률의 제곱
- 최적화된 차수: **GARCH(1,2)** (BIC 기준)

표본 외 부호 변화 예측 성과

66%가 넘는 높은 예측 정확도

- **SPY**: 66% (테스트셋: 69%)
- **USO**: 67%
- **AAPL**: 60% / **EURUSD**: 62%
- **역설**: 가격 예측은 차익거래로 소멸하기 쉬우나, 변동성 예측은 이를 거래하기가 어려워 예측력이 오래 유지됨.

의문 — 변동성 예측률이 69%에 달하는데 왜 VXX를 곧바로 거래하면 손실이 날까?

실현변동성과 VXX는 엇갈린다 (방향 일치율 35.07%)

성공적으로 예측한 것은 "실현변동성"이지만, VXX는 "내재변동성의 시간 감소 대용물"이기 때문입니다.

전략적 해결책

$RV(t+1) - RV(t)$ 역전 전략

- GARCH가 실현변동성 증가를 예측할 때마다 종가에 VXX를 숏(매도)하고 하루 보유.
- GARCH가 실현변동성 감소를 예측할 때마다 VXX를 롱(매수).
- 테스트셋 성과: CAGR 81%, 칼마 비율 1.9 도출.

핵심 — 실현변동성(RV)의 하루 단위 변동은 내재변동성(IV) 변화의 어긋남을 역이용하여 거래해야 합니다.

SECTION 03

이벤트 기반 전략

예정된 보고서 발표 주위의 변동성 고평가와 스프레드 함정

03

보고서 발표 직전 옵션을 사면 전패한다

미국 EIA 주간 석유 보고서(매주 수요일 10:30 ET) 주위에 롱 스트래들을 거래하면 큰 손실이 발생합니다.

롱 스트래들 성과

연간 \$27,110 손실

- 발표 당일 오전 9:00에 콜/풋 옵션 매수 → 발표 1분 후(10:31) 매도 청산.
- **원인:** 변동성 급등이 선반영되어 옵션 진입 가격이 과도하게 부풀려져 있음.
- 내재변동성이 이벤트 직후 급락(Volatility Crush)하여 옵션 가치가 파괴됨.

또 다른 주범

넓은 호가 스프레드 (Bid-Ask Spread)

- 진입 시 중간가격(midprice), 청산 시 시장가 매도 호가(bid)를 가정한 백테스트.
- 원유 옵션(LO)의 호가 스프레드는 2주 만기 등가격조차 1.2%에 달할 정도로 넓음.
- **체결 비용:** 롱과 숏 양방향 모두를 돈 잃게 만드는 주요 병목.

한계 — 옵션 스프레드 비용이 엣지를 상쇄하므로 단순 시장가 주문 기반 live 진입은 금물.

발표 다음 날부터 다음 발표 직전까지 숏

변동성이 가장 적고 안정적인 구간을 타겟하여 프리미엄 시간 감소(세타)를 수취합니다.

①

숏 스트래들

발표 다음 날(목요일) 오전 9:00 숏 진입 →
다음 발표 전(수요일) 10:29 커버 청산. **연간 \$13,270 수익** (MDD \$4,050).

②

5% OTM 숏 스트랭글

외가격 옵션 숏으로 프리미엄 수치는 낮으나
꼬리 완충 효과 제공. **연간 \$10,640 수익**
(MDD \$3,410으로 개선).

③

API 보고서 결합

화요일 16:30 ET의 API 주간 회보 직전에
청산 시점을 당김. **연간 \$9,750 수익** (MDD
\$2,950으로 위험 최소화).

실무 적용 — 정기 이벤트 일정을 모두 파싱하여 한산한 시점의 포지션 비중을 조율해야 합니다.

SECTION 04

감마 스캘핑 (Gamma Scalping)

롱 스트래들의 리스크 상쇄 보호막과 기초 선물 평균회귀의 조화

04

롱 스트랭글 헤지와 선물 평균회귀 매매의 결합

순수 변동성 매도의 파국 위험을 옵션 매수로 차단하고, 기초 선물(CL) 매매로 실질 수익을 얻습니다.

최대 손실 통제 효과

파산 걱정이 없다

- 5% OTM 롱 스트랭글 개시 후 기초 선물이 임계값을 이탈할 때마다 리밸런싱.
- 급격한 이탈(블랙 스완)이 생기더라도, 선물 손실은 옵션 가치 급등에 의해 상쇄.
- 최대 손실은 4%(약 \$4,000 수준)로 완벽 차단.

스캘핑 — 주가 이탈 시마다 "고가 매도, 저가 매수"를 반복하여 누적 차익을 실현합니다.

경로와 주말 세타 회피: 목요일 진입 ~ 금요일 청산

감마 스캘핑의 수익은 시작/종료 가격이 아니라 중간의 진동 경로에 의존합니다.

시간감소(세타) 방어

주중 트레이딩 루프

- 목요일 09:00 ET 진입 → 금요일 14:30 ET 전량 시장가 청산.
- 평균회귀 매매 기회(보상)가 없는 주말 동안 음의 세타 비용을 내는 손실을 차단.
- 주요 발표 이벤트가 없는 한산한 주중 시간대를 골라 기초 선물 시장의 평균회귀 성향을 유도.

스프레드 비용 민감성

거래 비용의 중요성

- 헤지 시마다 발생하는 슬리피지와 왕복 거래비용에 극도로 취약.
- 5% OTM LO 스트랭글 감마 스캘핑 시 연간 수익 **\$6,370**, 최대 낙폭 **\$9,400**.
- 비용을 높였을 때 수익이 향상되는 경로는 존재하지 않음을 단조성 검증으로 확인.

실무 적용 — 볼린저 밴드 혹은 옵션의 델타값 기준(델타 0.45 ~ 0.25)으로 선물 수준 간격을 동적 배치할 수 있습니다.

SECTION 05

내재변동성 횡단면 평균회귀 & 분산 거래

상대 가치 거래와 상관관계 매도, 그리고 정직한 재현 기록

05

분산 거래: 상관관계 하락에 베팅

개별 종목들의 옵션 매수(롱) + 지수 옵션 매도(숏)를 통해 상관관계 프리미엄을 수취합니다.

상관관계 차익 거래

지수 IV vs 개별 IV 합의 괴리

- 지수 옵션의 내재변동성은 개별 주식 옵션의 내재변동성 가중합보다 항상 낮음.
- 시장 하락 국면에서는 상관관계가 1에 가까워지며 지수 옵션 가격이 비싸짐.
- 평상시 상관관계가 떨어지면 개별 주식 간의 분산(Dispersion)이 증가해 롱 포지션 수익 극대화.

실무적 난점

바스켓 복제와 비용

- S&P 500 등 지수를 구성하는 다수의 개별 옵션을 포트폴리오로 복제해야 함.
- 각 옵션의 만기/행사가가 달라 관리가 복잡하고, 거래 수수료와 슬리피지가 엄청남.
- 호가 스프레드가 누적되면 이론적 차익이 대부분 소멸할 위험 존재.

구조 — 횡단면 IV 평균회귀와 마찬가지로 옵션 포트폴리오를 다루는 고도의 델타 중립 전략입니다.

재현 가능한 사실과 책 출력 보존의 분리

데이터 라이선스 부재 및 정보 섞임(Kelly 계수 오류 등) 사유를 명확히 밝힙니다.

주제	재현 결과	Compared	주요 원인 및 증거
VX-ES 롤 및 VXX 방향 일치	정확 재현	True	동봉된 VX 및 20151125 ETF 패널 데이터를 통해 5e-7 이내 일치.
Black-Scholes & Greeks	독립 Python 입증	True	Greeks 유한차분 오차(1.7e-10 등) 및 변동성 복원성 완벽 검증.
VX-SPY 켈리 비교	재현 불가	False	20150828 ETF 패널 부재 및 원본 소스에서 켈리 계수를 1로 덮어쓰고 혼용함.
EIA 원유 스트래들/스캘핑	재현 불가	False	유료 라이선스 Nanex 틱 데이터(CL, LO 옵션 틱) 부재.
분산 거래 & 횡단면 IV	재현 불가	False	옵션 역사적 틱 패널 데이터(Ivy Option 등) 누락.

원칙 — 재현 불가능한 결과는 임의의 데이터로 포장하지 않고 정직하게 보존(Compared: False)합니다.

SECTION 06

재현성 검증 결과

MATLAB 소스와 Python 구현 간의 오차 정밀 검사

06

반올림 허용오차 5e-7 이내 완벽 일치

재현에 성공한 핵심 지표들의 원본 MATLAB과 Python 재현값 정밀 대조표입니다.

스크립트 소스	검사 항목 (Metric)	Python 결과	MATLAB 결과	절대 오차 (Abs Error)
compareVolWithVXX.m	전체 방향 일치율 (all)	0.350680544	0.350681	4.56e-07
	SPY 상승 시 일치율 (positive_spy)	0.288419519	0.288420	4.81e-07
	SPY 하락 시 일치율 (negative_spy)	0.426273458	0.426273	4.58e-07
XIV_SPY_rollreturn_lagged.m	연평균 복합 수익률 (annual_return)	0.128077502	0.128078	4.98e-07
	샤프 비율 (Sharpe Ratio)	1.101081442	1.101081	4.42e-07
	최대 낙폭 (Max Drawdown)	-0.131693278	-0.131693	2.78e-07
	칼마 비율 (Calmar Ratio)	0.972543961	0.972544	3.90e-08

신뢰 — 수치 정밀 검증 22개 테스트 모두 통과. 실행 정밀도가 보장된 결과입니다.

내재-실현변동성 구분과 실행 통제가 전부다

5장이 남긴 핵심 교훈은 세밀한 모델 튜닝보다 구조적 위험의 관리 방식입니다.

핵심 결론

구조적 괴리와 세타 수취

- VXX와 실현변동성 간의 괴리(방향 일치율 35%)를 역으로 활용할 것.
- 정산 시각 불일치로 인한 미래 정보 편향(Look-ahead Bias)을 차단할 것.
- 주말 시간감소(세타) 피해를 막는 주중 루프 설계.

다음 행동 (Next Steps)

실전적인 변동성 필터 도입

- GARCH(1,2) 모형을 실시간 실현변동성 부호 필터로 연계.
- 호가 스프레드 비용 극복을 위해 지정가(midprice) 오더북 깊이 분석 선행.
- 칼만 필터를 통한 동적 자산 헤지 베타 추정 실시간 가동.

최종 한 줄 — 이론 가격 수식에 속지 말고, *비용과 편향과 괴리*를 통제하는 실행을 고수하십시오.